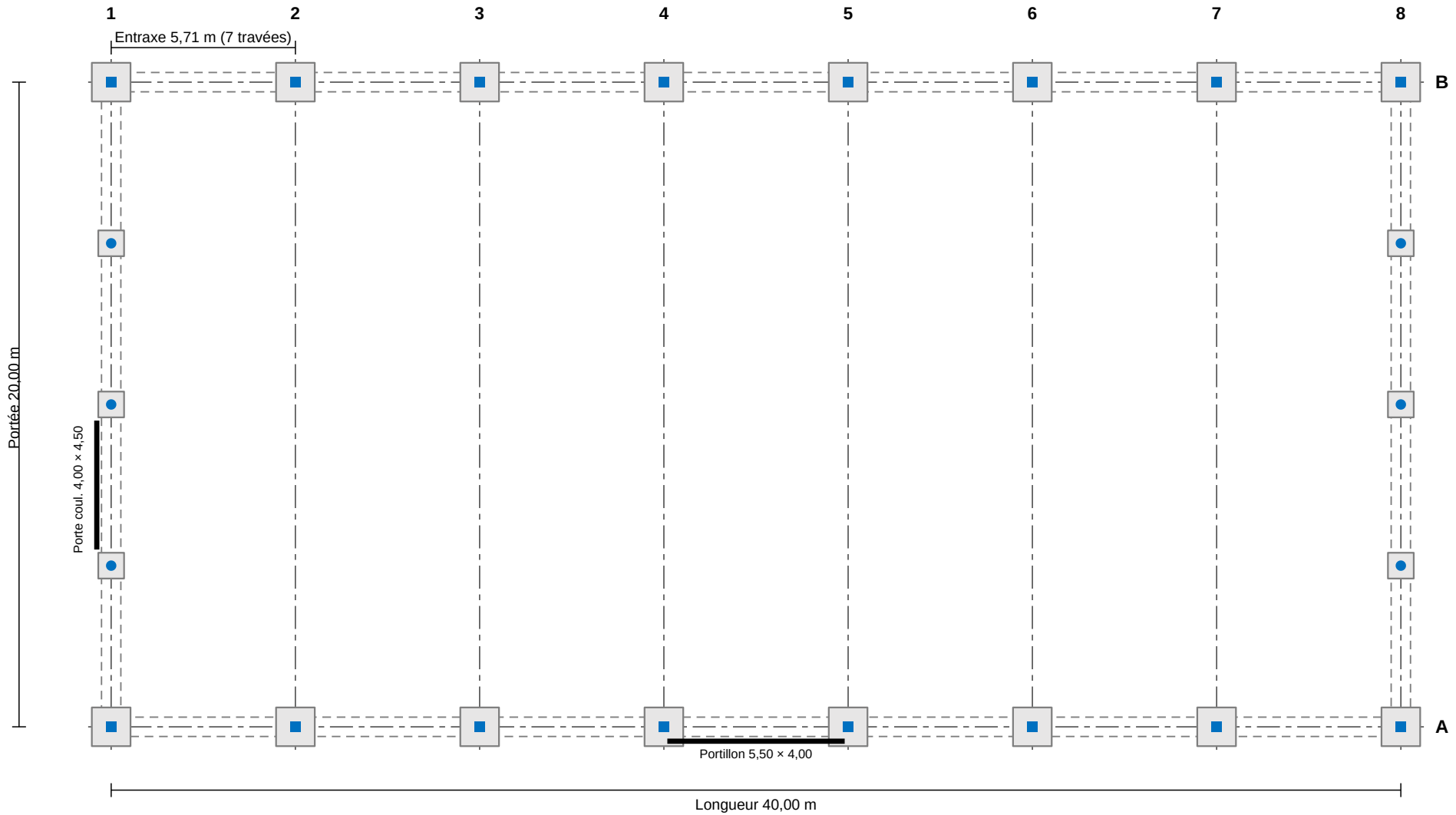
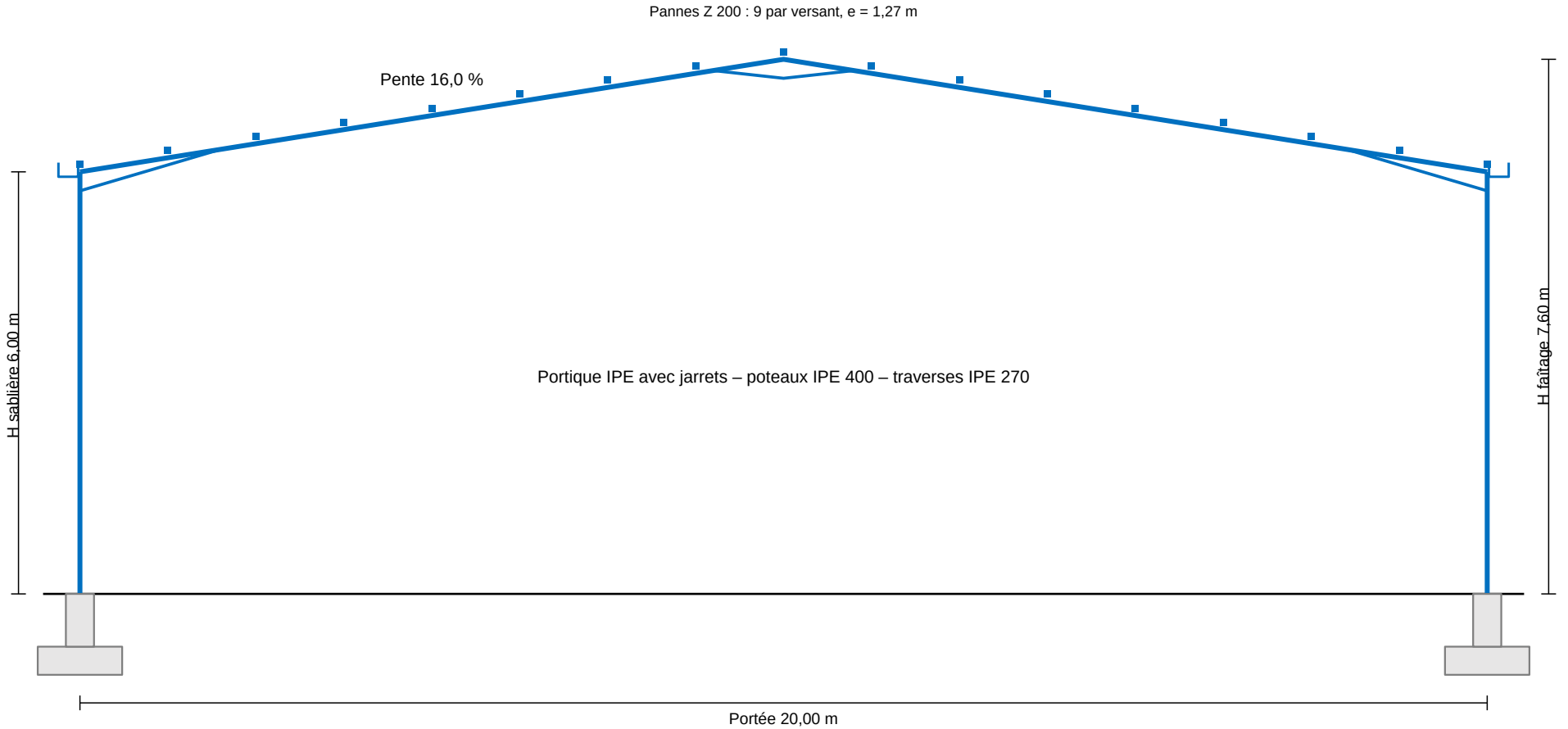
PLANCHE 1 / 12 – VUE EN PLAN – IMPLANTATION



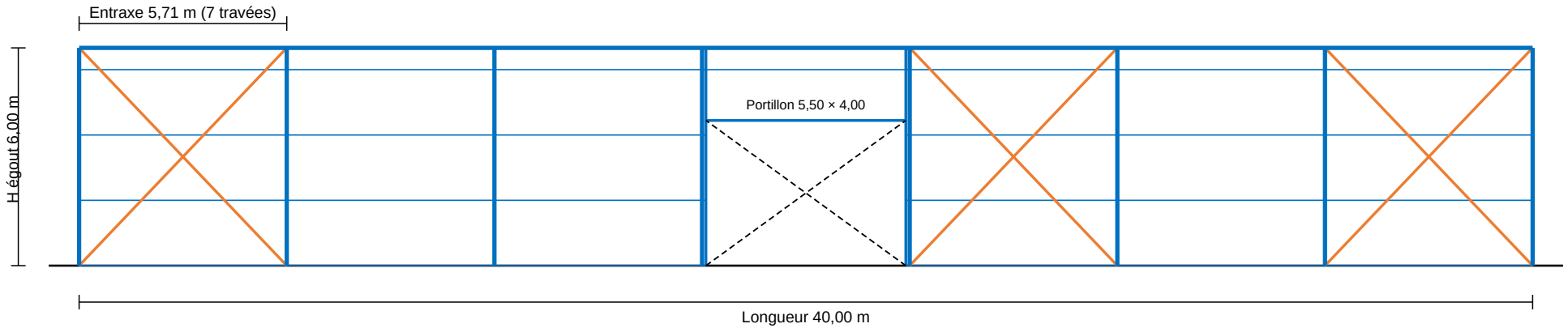
VUE EN PLAN – IMPLANTATION	**Planche n° 1 / 12**	Date : 04/11/2026
Bâtiment industriel – Abidjan · Gabarit 20 × 40 : portée 20,00 m × longueur 40,00 m – H sablière 6,00 m – pente 16,0 % – Portique IPE avec jarrets – façade : Bardage bac acier	**ESQUISSE NON CONTRACTUELLE**	
Couleurs : charpente en bleu · contreventements en orange · béton en gris · aciers en rouge · maçonnerie en marron clair · cotes et baies en noir · translucides hachurés en bleu clair · remblai en latérite	**BON POUR ACCORD**	
Poteaux de portique ■ IPE 400 sur semelles 120 × 120 ; poteaux de pignon ● IPE 220 sur semelles 80 × 80 ; semelles filantes en pointillés.	Date :	
	Signature :	
Échelle automatique (même échelle en X et en Y) – cotes en mètres – EC3 / EC1 / BAEL 91 mod. 99 / EC2 – esquisse de prédimensionnement à confirmer par note de calcul.		

PLANCHE 2 / 12 – COUPE TRANSVERSALE – PORTIQUE TYPE



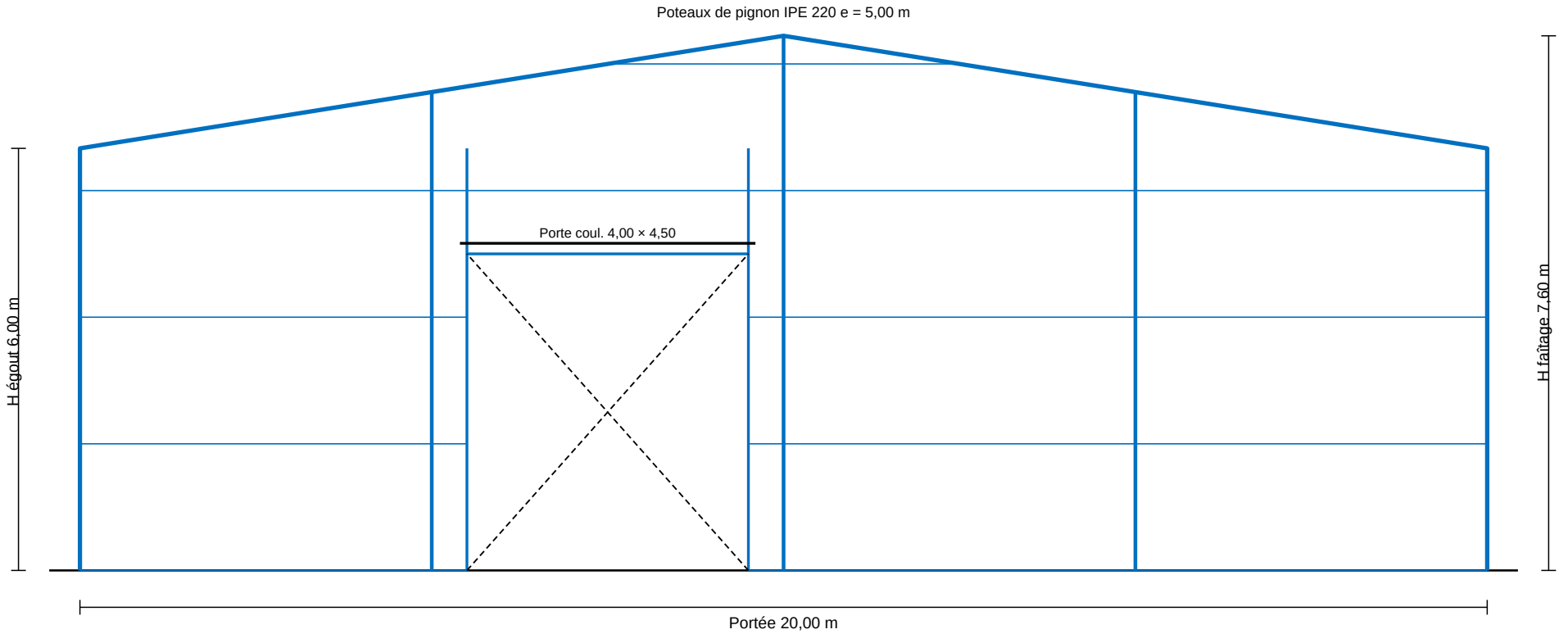
COUPE TRANSVERSALE – PORTIQUE TYPE	Planche n° 2 / 12	Date : 04/11/2026
Bâtiment industriel – Abidjan · Gabarit 20 × 40 : portée 20,00 m × longueur 40,00 m – H sablière 6,00 m – pente 16,0 % – Portique IPE avec jarrets – façade : Bardage bac acier	ESQUISSE NON CONTRACTUELLE	
Couleurs : charpente en bleu · contreventements en orange · béton en gris · aciers en rouge · maçonnerie en marron clair · cotes et baies en noir · translucides hachurés en bleu clair · remblai en latérite	BON POUR ACCORD	
Croix de Saint-André dans les travées d'extrémité et une travée sur 5 (3 travées). Lisses C 200 e = 1,80 m.	Date :	
	Signature :	
Échelle automatique (même échelle en X et en Y) – cotes en mètres – EC3 / EC1 / BAEL 91 mod. 99 / EC2 – esquisse de prédimensionnement à confirmer par note de calcul.		

PLANCHE 3 / 12 – ÉLÉVATION LONG-PAN



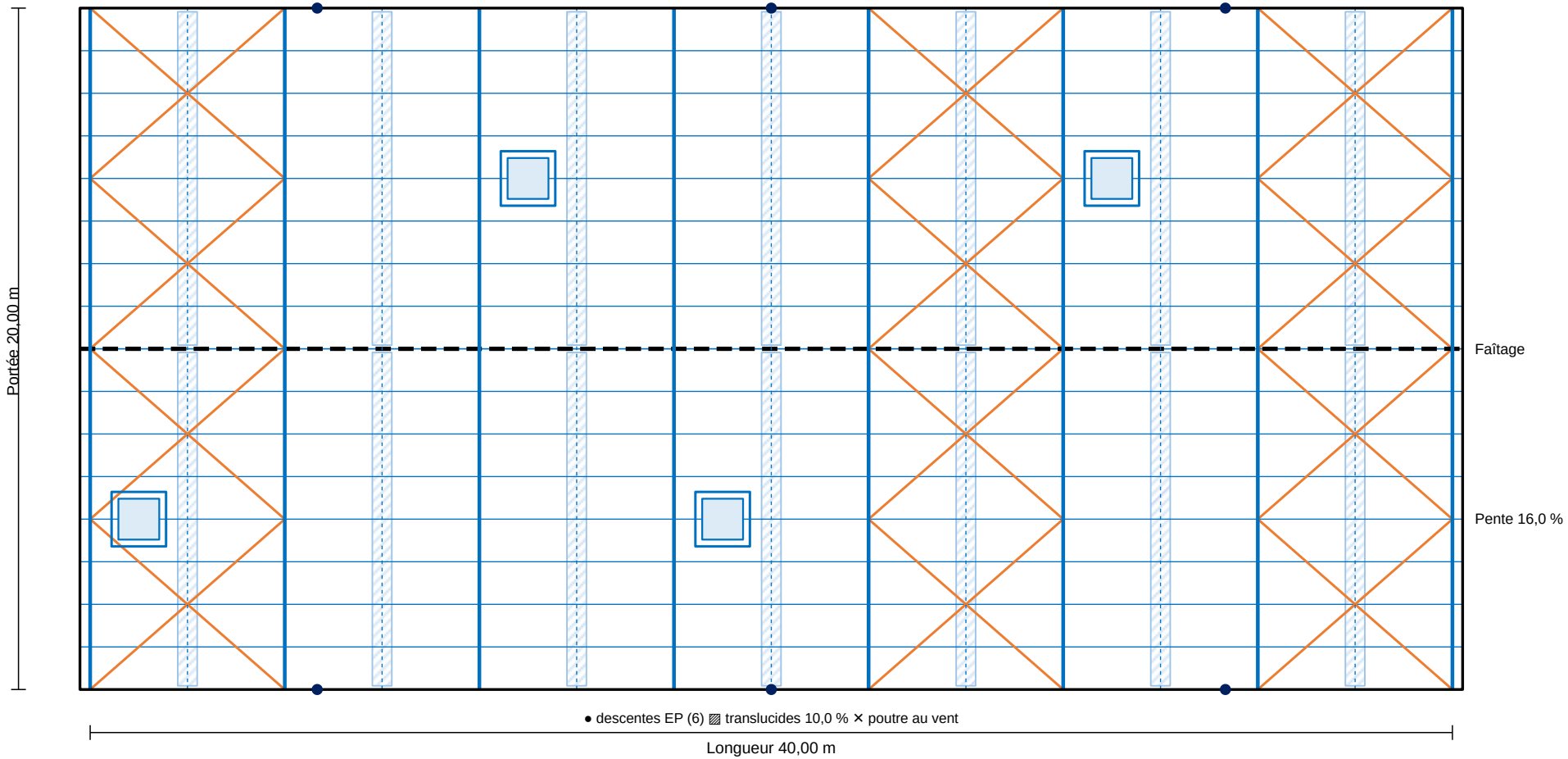
ÉLÉVATION LONG-PAN	**Planche n° 3 / 12**	Date : 04/11/2026
Bâtiment industriel – Abidjan · Gabarit 20 × 40 : portée 20,00 m × longueur 40,00 m – H sablière 6,00 m – pente 16,0 % – Portique IPE avec jarrets – façade : Bardage bac acier	**ESQUISSE NON CONTRACTUELLE**	
Couleurs : charpente en bleu · contreventements en orange · béton en gris · aciers en rouge · maçonnerie en marron clair · cotes et baies en noir · translucides hachurés en bleu clair · remblai en latérite	**BON POUR ACCORD**	
Croix de Saint-André dans les travées d'extrémité et une travée sur 5 (3 travées). Lisses C 200 e = 1,80 m.	Date :	
	Signature :	
Échelle automatique (même échelle en X et en Y) – cotes en mètres – EC3 / EC1 / BAEL 91 mod. 99 / EC2 – esquisse de prédimensionnement à confirmer par note de calcul.		

PLANCHE 4 / 12 – ÉLÉVATION PIGNON



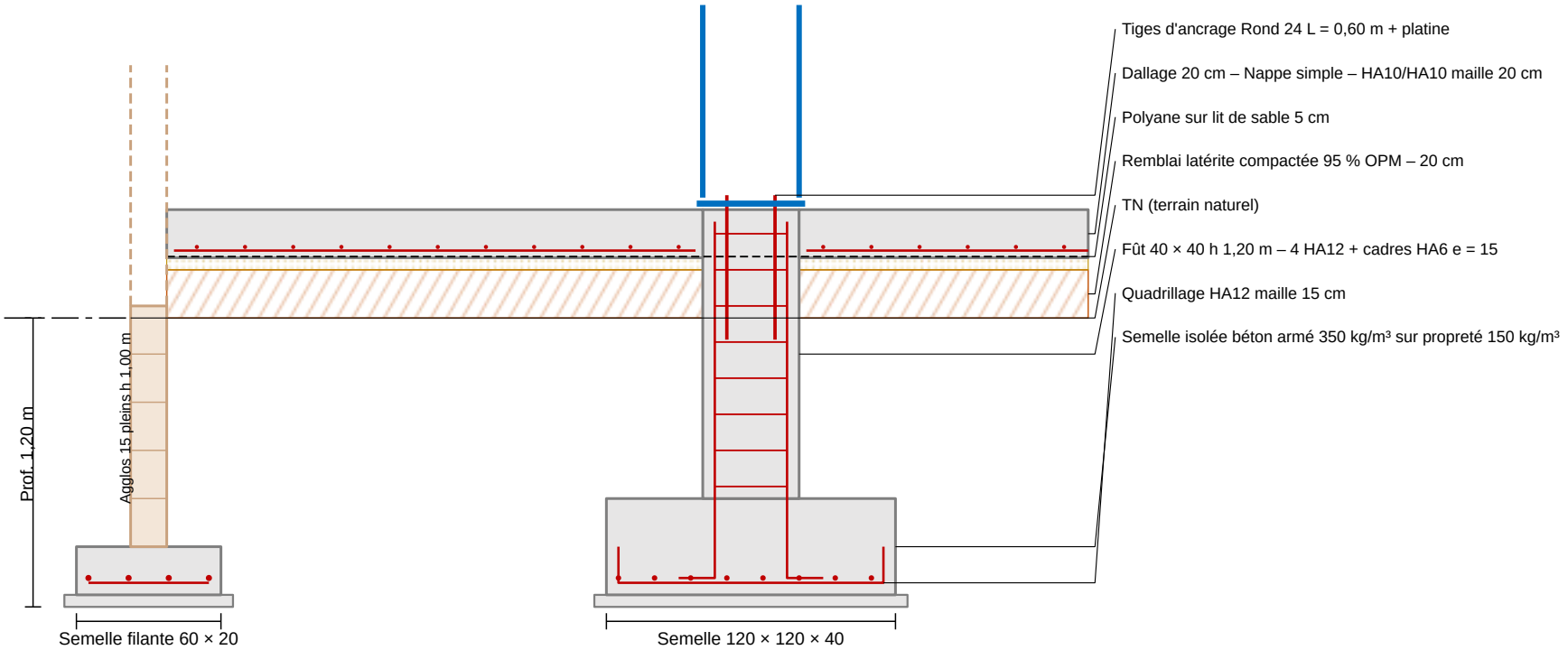
ÉLÉVATION PIGNON	**Planche n° 4 / 12**	Date : 04/11/2026
Bâtiment industriel – Abidjan · Gabarit 20 × 40 : portée 20,00 m × longueur 40,00 m – H sablière 6,00 m – pente 16,0 % – Portique IPE avec jarrets – façade : Bardage bac acier	**ESQUISSE NON CONTRACTUELLE**	
Couleurs : charpente en bleu · contreventements en orange · béton en gris · aciers en rouge · maçonnerie en marron clair · cotes et baies en noir · translucides hachurés en bleu clair · remblai en latérite	**BON POUR ACCORD**	
Croix de Saint-André dans les travées d'extrémité et une travée sur 5 (3 travées). Lisses C 200 e = 1,80 m.	Date :	
	Signature :	
Échelle automatique (même échelle en X et en Y) – cotes en mètres – EC3 / EC1 / BAEL 91 mod. 99 / EC2 – esquisse de prédimensionnement à confirmer par note de calcul.		

PLANCHE 5 / 12 – VUE EN PLAN TOITURE – CALEPINAGE



VUE EN PLAN TOITURE – CALEPINAGE	**Planche n° 5 / 12**	Date : 04/11/2026
Bâtiment industriel – Abidjan · Gabarit 20 × 40 : portée 20,00 m × longueur 40,00 m – H sablière 6,00 m – pente 16,0 % – Portique IPE avec jarrets – façade : Bardage bac acier	**ESQUISSE NON CONTRACTUELLE**	
Couleurs : charpente en bleu · contreventements en orange · béton en gris · aciers en rouge · maçonnerie en marron clair · cotes et baies en noir · translucides hachurés en bleu clair · remblai en latérite	**BON POUR ACCORD**	
Translucides : 10 % – skydomes : 4 – descentes EP : 6 – poutre au vent : 3 travées – liernes : 1 ligne(s) par travée.	Date :	
	Signature :	
Échelle automatique (même échelle en X et en Y) – cotes en mètres – EC3 / EC1 / BAEL 91 mod. 99 / EC2 – esquisse de prédimensionnement à confirmer par note de calcul.		

PLANCHE 6 / 12 – COUPE DE FONDATION ET DALLAGE (DÉTAIL)



Filants 4 HA10 + rép. HA8 e = 20 cm

COUPE DE FONDATION ET DALLAGE (DÉTAIL)	**Planche n° 6 / 12**	Date : 04/11/2026
Bâtiment industriel – Abidjan · Gabarit 20 × 40 : portée 20,00 m × longueur 40,00 m – H sablière 6,00 m – pente 16,0 % – Portique IPE avec jarrets – façade : Bardage bac acier	**ESQUISSE NON CONTRACTUELLE**	
Couleurs : charpente en bleu · contreventements en orange · béton en gris · aciers en rouge · maçonnerie en marron clair · cotes et baies en noir · translucides hachurés en bleu clair · remblai en latérite	**BON POUR ACCORD**	
Aciers : semelles isolées HA12 maille 15 cm ; fûts 4 HA12 + cadres HA6 e = 15 cm ; semelle filante 4 HA10 + HA8 e = 20 cm ; dallage Nappe simple HA10 (X) / HA10 (Y), maille 20 cm.	Date :	
	Signature :	
Échelle automatique (même échelle en X et en Y) – cotes en mètres – EC3 / EC1 / BAEL 91 mod. 99 / EC2 – esquisse de prédimensionnement à confirmer par note de calcul.		

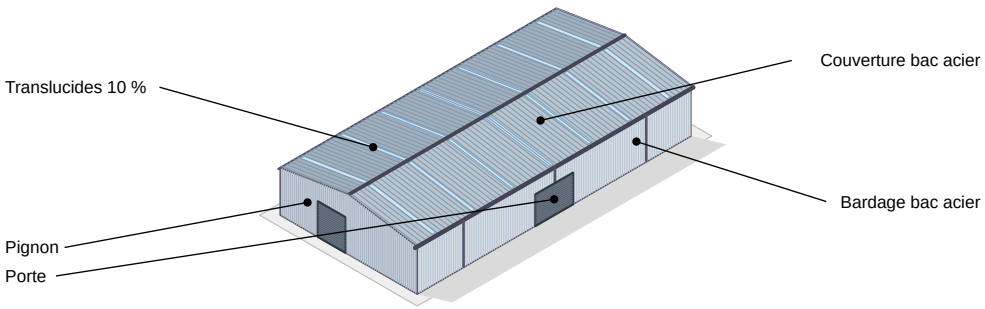
SANS OBJET : façade en bardage bac acier

(vue affichée en « Agglos 15 creux » ou « Mixte »)

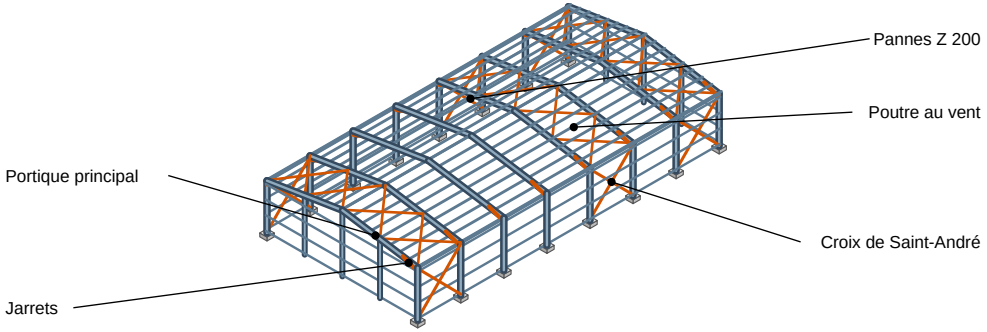
ÉLÉVATION MUR AGGLOS – PANNEAU TYPE	**Planche n° 7 / 12**	Date : 04/11/2026
Bâtiment industriel – Abidjan · Gabarit 20 × 40 : portée 20,00 m × longueur 40,00 m – H sablière 6,00 m – pente 16,0 % – Portique IPE avec jarrets – façade : Bardage bac acier	**ESQUISSE NON CONTRACTUELLE**	
Couleurs : charpente en bleu · contreventements en orange · béton en gris · aciers en rouge · maçonnerie en marron clair · cotes et baies en noir · translucides hachurés en bleu clair · remblai en latérite	**BON POUR ACCORD**	
Sections : chaînages 15 × 20 cm et raidisseurs 15 × 15 cm – 4 HA10 + cadres HA6 e = 20 cm ; linteaux idem avec appuis de 20 cm.	Date :	
	Signature :	
Échelle automatique (même échelle en X et en Y) – cotes en mètres – EC3 / EC1 / BAEL 91 mod. 99 / EC2 – esquisse de prédimensionnement à confirmer par note de calcul.		

PLANCHE 8 / 12 – VUE D'ENSEMBLE – PERSPECTIVES ET PLAN DE CHARPENTE

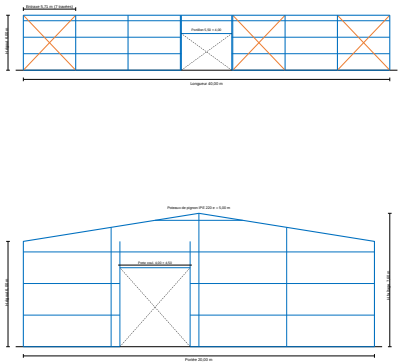
BÂTIMENT TERMINÉ



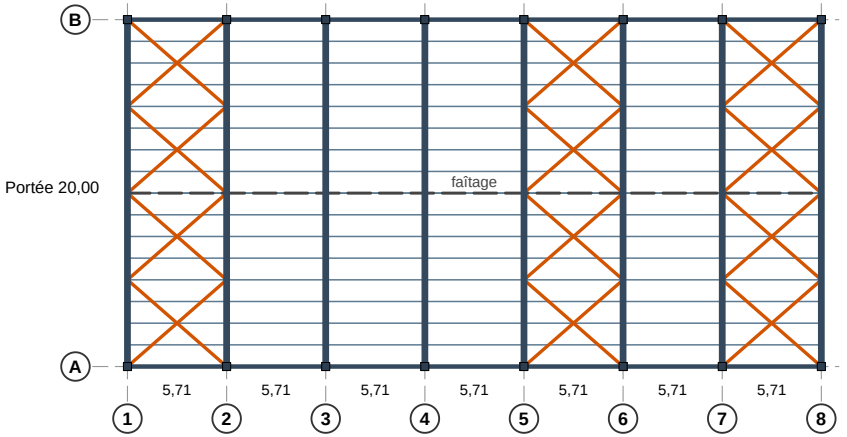
OSSATURE MÉTALLIQUE



ÉLÉVATIONS LONG-PAN ET PIGNON



PLAN DE CHARPENTE DE TOITURE

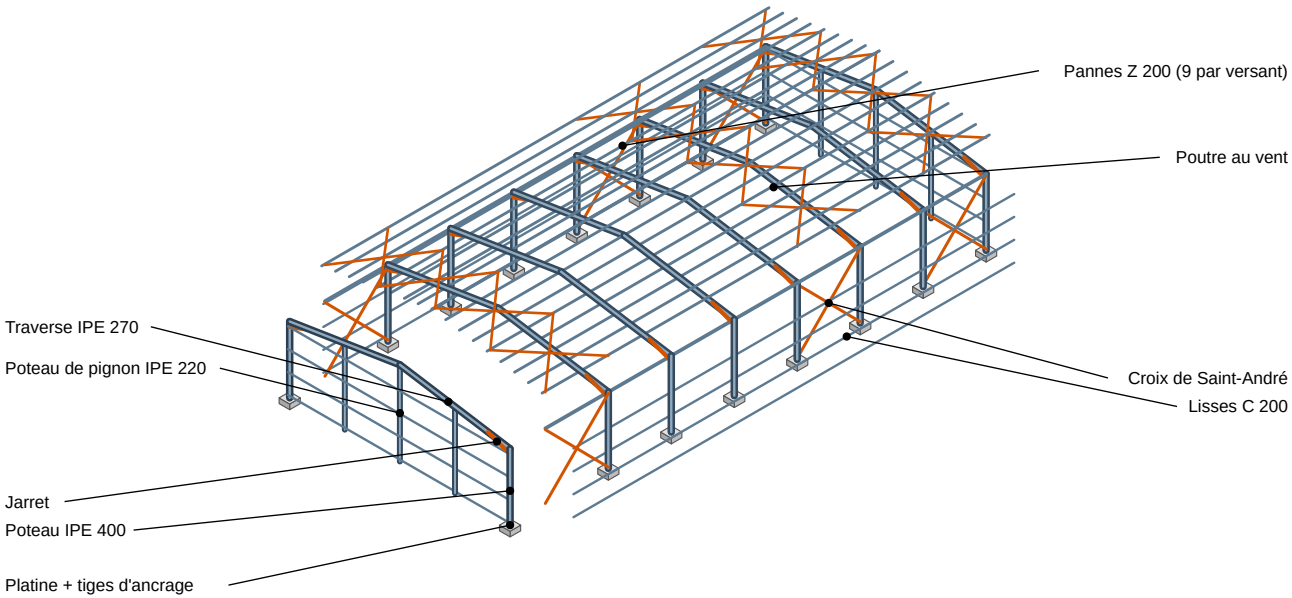


Longueur 40,00 m – 7 travées de 5,71 m

VUE D'ENSEMBLE – PERSPECTIVES ET PLAN DE CHARPENTE	Planche n° 8 / 12	Date : 04/11/2026
Bâtiment industriel – Abidjan · Gabarit 20 × 40 : portée 20,00 m × longueur 40,00 m – H sablière 6,00 m – pente 16,0 % – Portique IPE avec jarrets – façade : Bardage bac acier	ESQUISSE NON CONTRACTUELLE	
Couleurs : charpente en bleu · contreventements en orange · béton en gris · aciers en rouge · maçonnerie en marron clair · cotes et baies en noir · translucides hachurés en bleu clair · remblai en latérite	BON POUR ACCORD	
Perspectives isométriques sans échelle. Ossature : poteaux IPE 400, traverses IPE 270, pannes Z 200, lisses C 200, contreventements en orange.	Date :	
	Signature :	
Perspectives et détails sans échelle – cotes en mètres – EC3 / EC1 / BAEL 91 mod. 99 / EC2 – esquisse de prédimensionnement à confirmer par note de calcul.		

PLANCHE 9 / 12 – ASSEMBLAGE ÉCLATÉ ET NOMENCLATURE

ASSEMBLAGE ÉCLATÉ DE L'OSSATURE



NOMENCLATURE DES MATÉRIAUX

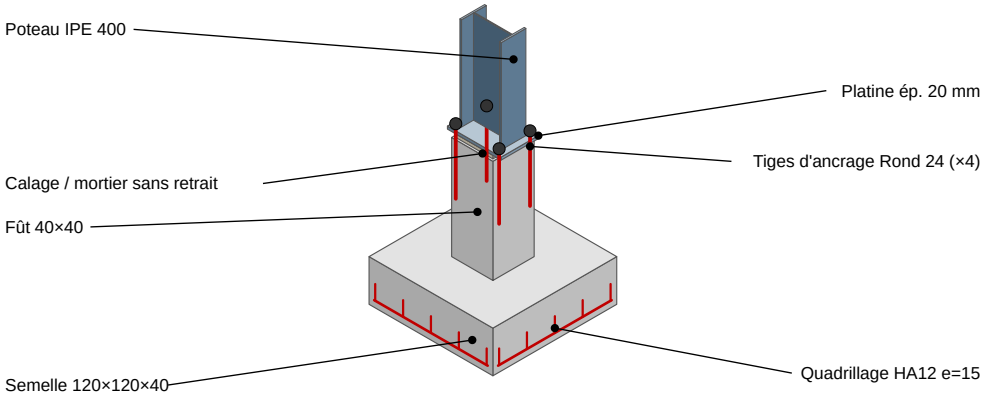
Rep.	Désignation	Profil	Nb	L (m)	Poids (kg)
A	Poteaux de rive	IPE 400	16	6,00	6 365
B	Traverses (2 versants)	IPE 270	8	20,25	5 849
B'	Jarrets	IPE 270	16	2,00	1 155
C	Poteaux de pignon	IPE 220	6	7,07	1 111
D	Pannes	Z 200	18	40,60	3 800
E	Lisses de bardage	C 200	82	5,71	2 577
F	Croix de Saint-André	L 60x6	12	8,29	539
G	Poutre au vent	L 50x5	24	7,63	691
H	Liernes et bretelles	Rond 12	126	1,27	142
I	Platines de pied	PL 450×350×20	16	–	395
J	Tiges d'ancrage	Rond 24	64	0,60	136
K	Boulons HR M20	HR M20	192	–	86
TOTAL INDICATIF (hors chutes)					**22 847 kg**

Soit ≈ 28,6 kg/m². Métré détaillé : feuille QUANTITATIF_CHARPENTE du classeur.

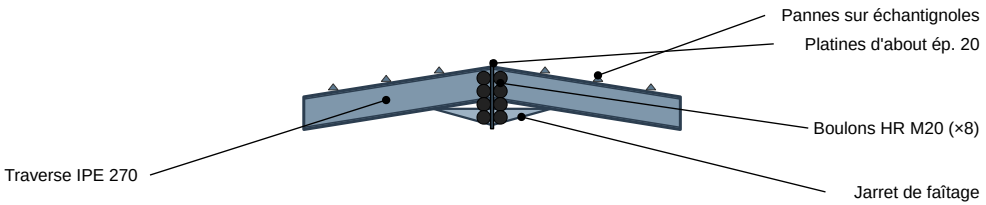
ASSEMBLAGE ÉCLATÉ ET NOMENCLATURE	**Planche n° 9 / 12**	Date : 04/11/2026
Bâtiment industriel – Abidjan · Gabarit 20 × 40 : portée 20,00 m × longueur 40,00 m – H sablière 6,00 m – pente 16,0 % – Portique IPE avec jarrets – façade : Bardage bac acier	**ESQUISSE NON CONTRACTUELLE**	
Couleurs : charpente en bleu · contreventements en orange · béton en gris · aciers en rouge · maçonnerie en marron clair · cotes et baies en noir · translucides hachurés en bleu clair · remblai en latérite	**BON POUR ACCORD**	
Vue éclatée : pannes et poutre au vent soulevées, portique de rive et lisses du long-pan avant écartés pour la lisibilité. Nomenclature indicative.	Date :	
	Signature :	
Perspectives et détails sans échelle – cotes en mètres – EC3 / EC1 / BAEL 91 mod. 99 / EC2 – esquisse de prédimensionnement à confirmer par note de calcul.		

PLANCHE 10 / 12 – DÉTAILS D'ASSEMBLAGE

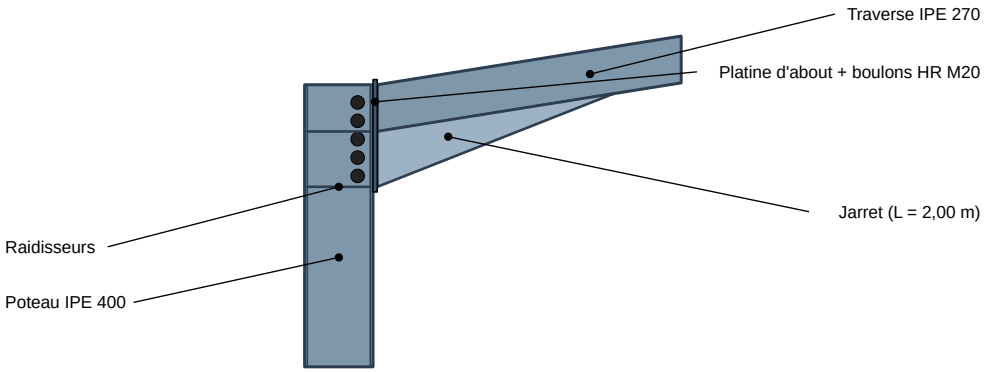
PIED DE POTEAU (PERSPECTIVE)



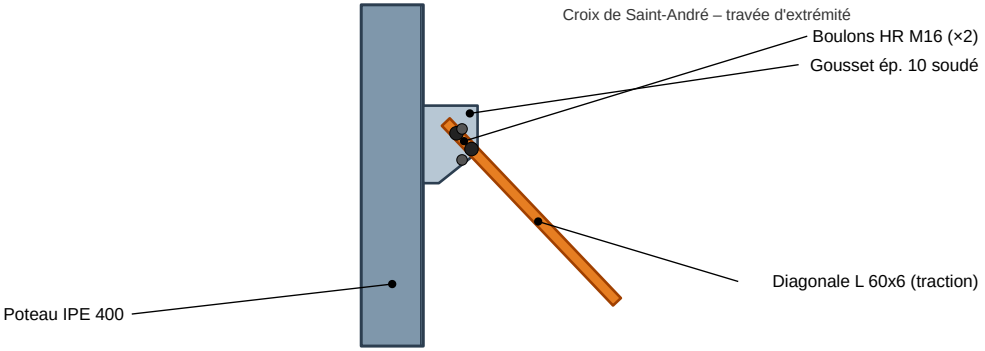
ASSEMBLAGE DE FAÎTAGE



JARRET – ASSEMBLAGE POTEAU-TRAVERSE



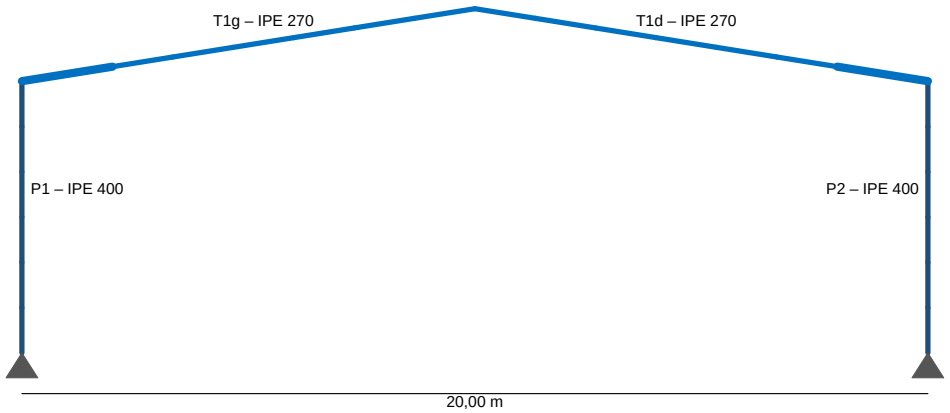
ATTACHE DE CONTREVENTEMENT



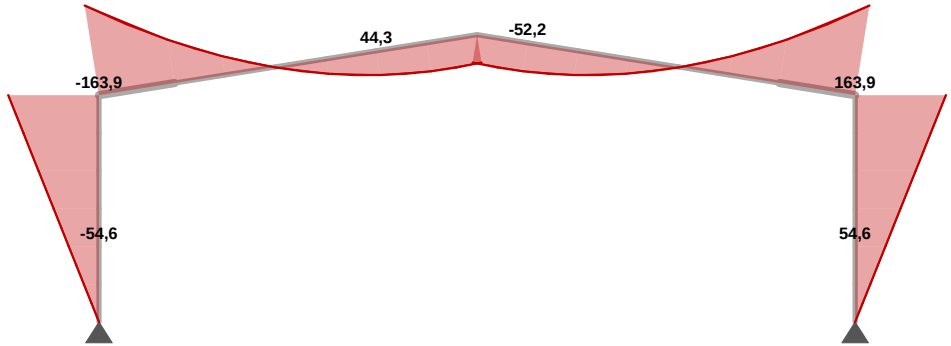
DÉTAILS D'ASSEMBLAGE	Planche n° 10 / 12	Date : 04/11/2026
Bâtiment industriel – Abidjan · Gabarit 20 × 40 : portée 20,00 m × longueur 40,00 m – H sablière 6,00 m – pente 16,0 % – Portique IPE avec jarrets – façade : Bardage bac acier	ESQUISSE NON CONTRACTUELLE	
Couleurs : charpente en bleu · contreventements en orange · béton en gris · aciers en rouge · maçonnerie en marron clair · cotes et baies en noir · translucides hachurés en bleu clair · remblai en latérite	BON POUR ACCORD	
Détails types sans échelle – épaisseurs et boulonnerie à confirmer par la note de calcul des assemblages (EC3-1-8).	Date :	
	Signature :	
Perspectives et détails sans échelle – cotes en mètres – EC3 / EC1 / BAEL 91 mod. 99 / EC2 – esquisse de prédimensionnement à confirmer par note de calcul.		

PLANCHE 11 / 12 – NOTE DE CALCUL – MODÈLE ET SOLLICITATIONS

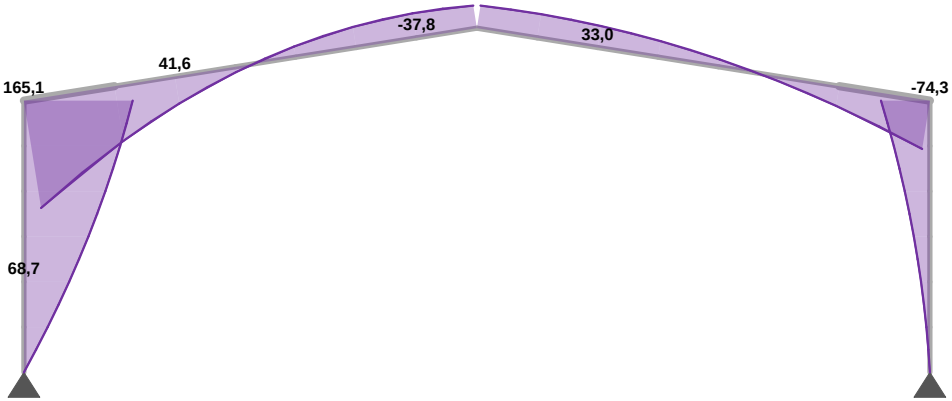
MODÈLE DE CALCUL ET PROFILÉS RETENUS



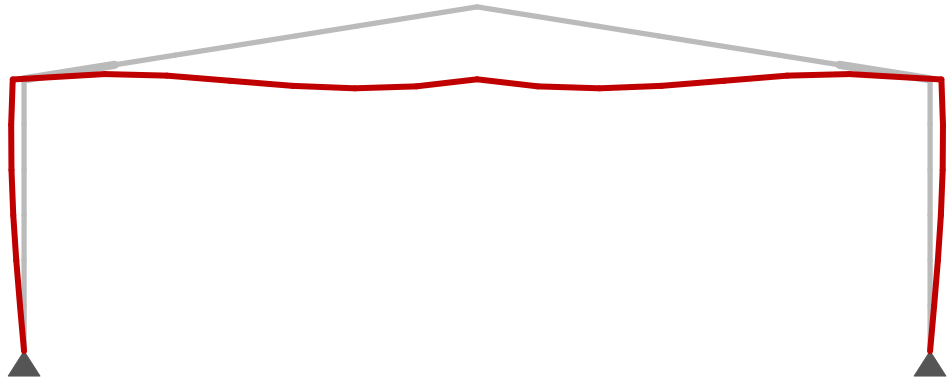
MOMENTS ELU 1,35G + 1,5Q (kN·m)



MOMENTS ELU 1,0G + 1,5W gauche cpi+ (kN·m)



DÉFORMÉE ELS G + Q (× 22) – 74,2 mm



NOTE DE CALCUL – MODÈLE ET SOLLICITATIONS	Planche n° 11 / 12	Date : 04/11/2026
Bâtiment industriel – Abidjan · Gabarit 20 × 40 : portée 20,00 m × longueur 40,00 m – H sablière 6,00 m – pente 16,0 % – Portique IPE avec jarrets – façade : Bardage bac acier	ESQUISSE NON CONTRACTUELLE	
Couleurs : charpente en bleu · contreventements en orange · béton en gris · aciers en rouge · maçonnerie en marron clair · cotes et baies en noir · translucides hachurés en bleu clair · remblai en latérite	BON POUR ACCORD	
Calcul par éléments finis 2D (méthode des déplacements) – profilés retenus : poteaux de rive IPE 400, traverses IPE 270. Jarrets non vérifiés (hauteur 2 h).	Date :	
	Signature :	
Note de calcul de prédimensionnement – à viser avant exécution – cotes en mètres – EC3 / EC1 / BAEL 91 mod. 99 / EC2 – esquisse de prédimensionnement à confirmer par note de calcul.		

PLANCHE 12 / 12 – NOTE DE CALCUL – VÉRIFICATIONS EC3, ELS ET RÉACTIONS

CONCLUSION : toutes les vérifications EC3 sont satisfaites.

Hypothèses

Ouvrage	1 nef(s) de 20,00 m – L 40,00 m – H 6,00 m – pente 16,0 % – portiques à 5,71 m
Appuis / jarrets	articulés – jarrets 10 % de la portée, hauteur 2,0 h
Charges	G couverture 0,10 + pannes 0,06 kN/m² + poids propre ; Q 0,40 kN/m²
Vent EC1	vb 25,0 m/s, ce 1,70 → qp 0,664 kN/m² ; cpe 0,8 / −0,3 / −0,9 / −0,5 ; cpi +0,2 / −0,3
Acier	S235 – γM0 = γM1 = 1,0 – bracons : poteaux 3,60 m, traverses 2,70 m
Combinaisons	9 ELU (1,35G+1,5Q ; 1,35G+1,5W ; 1,0G+1,5W) – 5 ELS

États limites de service

Vérification	Valeur	Limite	Taux	
Flèche de la traverse – nef 1 *ELS G + Q*	74,1 mm	100,0 mm	0,74	**OK**
Déplacement horizontal en tête de poteau *ELS G + W gauche cpi+*	34,5 mm	40,0 mm	0,86	**OK**

Réactions d'appui (fondations)

Appui	V max (kN)	V min (kN)	|H| max (kN)
x = 0,00 m	57,4	-44,2	37,8
x = 20,00 m	57,4	-44,2	37,8

V < 0 : soulèvement à reprendre par le poids de la semelle.

Poids des portiques

P1	IPE 400	6,00 m	398 kg
P2	IPE 400	6,00 m	398 kg
T1g	IPE 270	10,13 m	366 kg
T1d	IPE 270	10,13 m	366 kg
Total 8 portiques (hors jarrets, platines)			**12 214 kg**

Vérifications des barres – EN 1993-1-1 (section 6.2.9.1, cisaillement 6.2.6, stabilité 6.3.3 annexe B, déversement 6.3.2.2)

Barre	Profilé	Combinaison déterminante	N (kN)	M (kN·m)	χy / χz / χLT	Section	6.61	6.62	Taux	
P1	IPE 400	ELU 1,35G + 1,5Q	-52,1	-163,9	0,81 / 0,62 / 0,84	0,53	0,61	0,67	**0,67**	**OK**
P2	IPE 400	ELU 1,35G + 1,5Q	-52,1	163,9	0,81 / 0,62 / 0,84	0,53	0,61	0,67	**0,67**	**OK**
T1g	IPE 270	ELU 1,0G + 1,5W gauche cpi+	25,1	84,3	0,69 / 0,63 / 0,82	0,74	0,81	0,90	**0,90**	**OK**
T1d	IPE 270	ELU 1,0G + 1,5W droite cpi+	25,1	-84,3	0,69 / 0,63 / 0,82	0,74	0,81	0,90	**0,90**	**OK**